

4 Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản Simple Random Sampling

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

NGƯỜI MỸ CÓ UỐNG ÍT RƯỢU HƠN KHÔNG?

Một cuộc thăm dò Gallup với khoảng 1200 người Mỹ được thực hiện vào đầu năm 1994 nhằm mục đích xác định xem việc tiêu thụ đồ uống có cồn có đang giảm hay không. Ngoài ra, người ta còn quan tâm tới sự khác biệt về giới tính trong thói quen uống.

Percentage Who Drink, by Gender—Trend			
	Total	Men	Women
1994 June 3–6	65%	70%	61%
1992	64	72	57
1990	64	64	51

During the past five years, has your consumption of alcoholic beverages increased, decreased, or stayed about the same?

Percentage Consumption Changes Over Past 5 Years—Trend		
	June 1984	June 1994
Increased	15%	7%
Decreased	29	41
Stayed the same	51	51
No opinion	5	1
Total	100%	100%

Tỷ lệ nam giới uống rượu đã giảm đáng kể kể từ năm 1992? Tỷ lệ phụ nữ uống rượu đã tăng đáng kể kể từ năm 1992? Tổng thể tỷ lệ những người đã giảm uống rượu trong 5 năm qua đã thay đổi kể từ năm 1984? Tỷ lệ những người có mức tiêu thụ không đổi trong 5 năm qua có lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ những người giảm tiêu thụ rượu không? **Các phương pháp được trình bày trong chương này sẽ giúp chúng tôi tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này. Giải pháp được đưa ra ở cuối chương.**

4.1 Giới thiệu

Mục tiêu và Các Yếu tố Ảnh hưởng

Mục tiêu của khảo sát mẫu là đưa ra suy luận (inference) về các tham số tổng thể (population parameters) dựa trên thông tin thu thập được từ một mẫu (sample). Nói cách khác, chúng ta dùng một phần nhỏ (mẫu) để kết luận về toàn bộ (tổng thể).

Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến lượng thông tin chứa trong mẫu, và do đó ảnh hưởng đến độ chính xác (precision) của quy trình suy luận của chúng ta:

- 1. **Kích thước mẫu (n):** Kích thước mẫu được chọn từ tổng thể. Mẫu càng lớn, thông tin càng nhiều và suy luận càng chính xác hơn (các yếu tố khác không đổi).
- 2. **Độ biến thiên (variation) trong dữ liệu:** Độ phân tán, khác biệt của các giá trị trong tổng thể. Độ biến thiên này thường có thể được kiểm soát bởi phương pháp chọn mẫu.

Thiết kế Khảo sát Mẫu (Sample Survey Design)

Thiết kế khảo sát mẫu là quy trình hoặc phương pháp để chọn mẫu.

- **Tầm quan trọng của thiết kế:** Đối với một kích thước mẫu n cố định, có nhiều thiết kế (hoặc quy trình lấy mẫu) khác nhau để thu được μ quan sát. Vì việc thu thập quan sát tốn kém, một thiết kế tốt là thiết kế mang lại một **ước lượng (estimate)** chính xác cho tham số **với kích thước mẫu cố định** đó. Điều này giúp **tiết kiệm chi phí** cho người thực hiện thí nghiệm/khảo sát.

Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản (Simple Random Sampling)

Đây là kỹ thuật lấy mẫu cơ bản được thảo luận trong chương này.

Định nghĩa 4.1:

Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản (Simple Random Sampling) là một quy trình lấy mẫu trong đó một mẫu có kích thước n được rút ra từ một tổng thể có kích thước N sao cho mọi mẫu có cùng kích thước n đều có cơ hội được chọn là như nhau.

- **Mẫu ngẫu nhiên đơn giản (Simple Random Sample):** Mẫu thu được từ quy trình này được gọi là **mẫu ngẫu nhiên đơn giản**.
- Ý nghĩa: Đây là phương pháp lấy mẫu công bằng và không “thiên vị” nhất, đảm bảo tính đại diện cho tổng thể vì mọi tập hợp phần tử có thể có đều có khả năng được chọn như nhau.

Đặc điểm cơ bản của quy trình Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản (Simple Random Sampling).

1. Tất cả các phần tử riêng lẻ trong tổng thể đều có cơ hội được chọn như nhau

- Nếu mọi mẫu kích thước n đều có khả năng được chọn như nhau (theo Định nghĩa 4.1), thì suy ra mọi phần tử riêng lẻ (ví dụ: một bệnh nhân, một hộ gia đình) trong tổng thể N cũng phải có xác suất được chọn vào mẫu là như nhau.
- Ý nghĩa: Điều này đảm bảo tính không chệch (unbiased) của mẫu. Không có phần tử nào được ưu tiên hay loại trừ một cách có hệ thống.

2. Việc chọn các phần tử riêng lẻ là độc lập với nhau

- o Việc một phần tử được chọn (hoặc không được chọn) vào mẫu sẽ không ảnh hưởng đến xác suất được chọn của bất kỳ phần tử nào khác.
- o Điều này thường đúng đối với phương pháp Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản có Hoàn Lại (Simple Random Sampling with Replacement - SRSWR), trong đó một phần tử đã được chọn vẫn có thể được chọn lại lần nữa.
- o Đối với Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản Không Hoàn Lại (Simple Random Sampling without Replacement - SRSWOR) (phương pháp phổ biến hơn trong thực tế), về mặt kỹ thuật, việc lựa chọn không hoàn toàn độc lập (vì khi bạn chọn một phần tử, nó không còn trong tổng thể để được chọn lại, làm thay đổi xác suất cho lần chọn tiếp theo). Tuy nhiên, **đối với tổng thể lớn, sự phụ thuộc này là rất nhỏ và thường được bỏ qua để coi như độc lập.**

Chúng tôi sẽ sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản để thu được ước lượng cho giá trị trung bình, tổng và tỷ lệ của tổng thể.

Các Ứng dụng của Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản trong các lĩnh vực khác nhau:

1. Kiểm toán (Auditing)

- **Tình huống:** Một kiểm toán viên liên bang cần kiểm tra hồ sơ bệnh viện (tổng thể $N=28.000$ hồ sơ) để ước lượng tổng số tiền phải thu. Kiểm toán viên không thể kiểm tra từng hồ sơ.
- **Ứng dụng:** Kiểm toán viên chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản gồm $n=100$ hồ sơ. Dựa trên dữ liệu từ mẫu, kiểm toán viên sẽ ước lượng tổng số tiền phải thu của toàn bộ bệnh viện. Sau đó, kết quả ước lượng này được so sánh với số liệu mà hệ thống máy tính bệnh viện cung cấp.
- **Ý nghĩa:** Việc sử dụng thông tin của mẫu lấy được giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong khi vẫn cung cấp một cơ sở hợp lý để đưa ra suy luận về tổng thể.

2. Khảo sát của Gallup

- **Tình huống:** Gallup thường thực hiện các cuộc khảo sát qua điện thoại, bắt đầu bằng cách phân tầng các ngân hàng số điện thoại thành các khu vực địa lý khác nhau và sau đó chọn ngẫu nhiên các số điện thoại trong các khu vực này bằng cách quay số ngẫu nhiên.
- **Ứng dụng:** Mặc dù thiết kế cuối cùng của họ phức tạp hơn (sử dụng phân tầng các ngân hàng số điện thoại), nhưng các ý tưởng cơ bản của Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản vẫn đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho thiết kế phức tạp đó.

3. Nghiên cứu Thị trường (Marketing Research)

- **Tình huống:** Một nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về sở thích sản phẩm tiềm năng của người tiêu dùng (ví dụ: màu sắc/hương vị cà phê).
- **Ứng dụng:** Nhà nghiên cứu có thể sử dụng mẫu ngẫu nhiên đơn giản của những người dùng tiềm năng để ước lượng tỷ lệ người mua sẽ chọn một màu sắc hoặc hương vị cụ thể.

4. Lâm nghiệp (Forestry)

- **Tình huống:** Một chuyên gia lâm nghiệp muốn ước lượng trữ lượng gỗ hoặc mức độ cây bị bệnh trong một khu rừng.
- **Ứng dụng:** Chuyên gia sẽ chọn các điểm địa lý ngẫu nhiên trong khu vực được khảo sát. Xung quanh các điểm này, họ thiết lập các lô thí nghiệm có kích thước và hình dạng cố định (ví dụ: vòng tròn bán kính 10 mét). Nguyên tắc cơ bản đằng sau việc lựa chọn các lô thí nghiệm này vẫn là Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản.

5. Xếp hạng Chương trình TV (Nielsen Media Research)

Nielsen Media Research, một trong những tổ chức lấy mẫu lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp dữ liệu xếp hạng (ratings) cho các chương trình truyền hình. Các xếp hạng này xác định xem một chương trình có nên tiếp tục phát sóng hay không.

Khái niệm cơ bản về Xếp hạng và Chia sẻ (Ratings and Share)

- **Ratings (Xếp hạng):** Là một tỷ lệ phần trăm của tổng thể (universe) được đo lường, thường là tổng số hộ gia đình có TV (TV households).
 - *Ví dụ:* Nếu xếp hạng là 15, có nghĩa là 15% tổng số hộ gia đình có TV đang xem chương trình đó.
 - *Lưu ý:* Xếp hạng chỉ hợp lệ khi chúng ta biết rõ tổng thể đang được xét đến (ví dụ: hộ gia đình có TV, người xem TV từ 18-34 tuổi, v.v.).
- **Share (Chia sẻ):** Là một tỷ lệ phần trăm của những hộ gia đình hoặc cá nhân đang xem TV vào thời điểm chương trình đó được phát sóng.
 - *Khác biệt với Ratings:* Share chỉ tính những người *đã bật TV*, trong khi Ratings tính trên *tất cả* các hộ gia đình có TV (dù TV có bật hay không).

Cơ chế hoạt động của Nielsen Media Research

Nielsen sử dụng một quy trình lấy mẫu ngẫu nhiên được thiết kế khoa học để thu thập dữ liệu xem TV đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Không chấp nhận tình nguyện viên, vì điều đó có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của mẫu.

Lấy mẫu trên toàn quốc (National Sample)

- Quy mô: Khoảng 5.000 hộ gia đình có TV.
- Thiết bị: Mỗi TV và các thiết bị liên quan (VCR, đầu cáp, vệ tinh) trong những hộ gia đình này đều được gắn các đồng hồ điện tử gọi là People Meters.
- Chức năng của People Meters:
 - Tự động ghi lại thời điểm TV được bật/tắt và kênh đang xem (set tuning).
 - Mỗi thành viên trong hộ gia đình phải nhấn một nút định trước trên People Meter khi họ bắt đầu xem TV.
 - Hệ thống kết hợp dữ liệu xem TV với thông tin nhân khẩu học (tuổi/giới tính) đã thu thập khi lắp đặt để biết được ai đang xem gì.
- Truyền dữ liệu: Tất cả dữ liệu được truyền đến máy tính của Nielsen hàng ngày và cung cấp cho khách hàng.

Lấy mẫu địa phương (Local Market Sample)

- Mở rộng: Nielsen có một hệ thống đo lường bổ sung tại 55 thị trường địa phương (local markets).
- Quy mô: Thu thập thông tin từ hơn 20.000 hộ gia đình bổ sung mỗi ngày.
- Dữ liệu thu được: Dữ liệu này chủ yếu là "household ratings" (xếp hạng hộ gia đình), tức là biết *kênh nào hoặc chương trình nào* đang được xem, nhưng không biết *ai* đang xem.

Khảo sát Nhật ký (Diary Surveys)

- Mục tiêu: Để thu thập thông tin nhân khẩu học (cụ thể là "ai đang xem").

- Quy trình: Theo định kỳ (ít nhất bốn lần mỗi năm), Nielsen yêu cầu một nhóm người (khoảng 1 triệu hộ gia đình mỗi năm) tham gia khảo sát trong một tuần, ghi lại hoạt động xem TV của họ vào một nhật ký (diary).
 - Thời điểm: Việc này được thực hiện ở tất cả 210 thị trường TV của Mỹ vào các tháng 11, 2, 5 và 7 (thường được gọi là "sweeps").
-

2. Thách thức khi đi lấy mẫu khảo sát

Sau khi mô tả quy trình thực tế của Nielsen, hai thách thức chính mà mọi người làm khảo sát mẫu (experimenter) phải đối mặt:

1. Làm thế nào để chọn ra mẫu ngẫu nhiên đơn giản để đảm bảo tính ngẫu nhiên và đại diện của mẫu.
2. Làm thế nào để ước lượng các tham số tổng thể khác nhau từ mẫu để tính toán các ước lượng cho trung bình, tổng thể, tỷ lệ, và xác định độ chính xác của chúng.

4.2 Cách rút ra mẫu ngẫu nhiên đơn giản

Việc rút ra một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ tổng thể không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Mục tiêu là chọn mẫu sao cho mọi mẫu có thể chọn có kích thước n đều có cùng cơ hội được chọn.

Các Phương pháp Chọn Mẫu Không Nên Dùng

1. **Lấy mẫu may rủi (Haphazard Sampling):** Kỹ thuật sử dụng phán đoán cá nhân để "ngẫu nhiên" chọn mẫu.
 - o Vấn đề: Phương pháp này thường dẫn đến độ lệch của người điều tra (investigator bias), và do đó, các ước lượng (estimates) thu được từ mẫu có thể không có các tính vững (consistency) mong muốn hoặc các thuộc tính tốt khác.
2. **Lấy Mẫu Đại diện (Representative Sampling):** Kỹ thuật chọn một mẫu mà người điều tra cho là tiêu biểu hoặc đại diện cho tổng thể.
 - o Vấn đề: Tương tự như trên, phương pháp này cũng không đảm bảo tính ngẫu nhiên và có thể gây lệch.

Kỹ thuật Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản

Để tránh lệch và đảm bảo tính ngẫu nhiên, kỹ thuật được sử dụng là **Bảng Số Ngẫu Nhiên (Tables of Random Numbers)**.

Cách thức hoạt động của Bảng Số Ngẫu Nhiên: Bảng số ngẫu nhiên là một tập hợp các số nguyên (0, 1, ..., 9) được tạo ra sao cho tất cả các số nguyên đều xuất hiện với tỷ lệ xấp xỉ bằng nhau.

Ví dụ về việc sử dụng Bảng Số Ngẫu Nhiên

Việc chọn số từ bảng số ngẫu nhiên tương tự như việc rút thăm không hoàn lại.

1. **Đánh số Tổng thể:** Gán một số duy nhất cho mỗi phần tử trong tổng thể.
2. **Chọn điểm bắt đầu ngẫu nhiên:** Dùng một cây bút chì đặt ngẫu nhiên lên bảng số ngẫu nhiên để chọn điểm bắt đầu.
3. **Rút số:** Đọc các chữ số trong bảng theo một quy tắc đã định (ví dụ: đọc theo cột, theo hàng).
4. **Chọn phần tử:** Mỗi số rút được sẽ tương ứng với một phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu.
5. **Bỏ qua số không hợp lệ:**
 - o Nếu số được rút ra không thuộc phạm vi của tổng thể (ví dụ: tổng thể chỉ có 7 người, nhưng bạn rút được số 8), bạn bỏ qua số đó.
 - o Nếu số được rút ra đã được chọn trước đó (vì đây là lấy mẫu không hoàn lại), bạn cũng bỏ qua nó.

Ví dụ 4.1: Áp dụng để Chọn Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản

- **Tình huống:** Rút một mẫu ngẫu nhiên đơn giản kích thước $n=20$ từ một tổng thể $N=1000$ hồ sơ bệnh nhân.
- **Giải pháp:**
 1. **Đánh số:** Đánh số các hồ sơ từ **000** đến **999** (tức là tổng cộng 1000 hồ sơ, cần ba chữ số).
 2. **Sử dụng Bảng Số Ngẫu Nhiên:** Tham khảo Phụ lục A, Bảng A.2 và sử dụng ba chữ số đầu tiên của mỗi số (vì cần 3 chữ số để bao quát từ 000 đến 999).
 3. **Quy trình:**
 - Nếu bạn bỏ qua hai chữ số cuối cùng, số đầu tiên rút được là **104** (hồ sơ thứ 104).
 - Số thứ hai là 223 (hồ sơ thứ 223).
 - Số thứ ba là 241 (hồ sơ thứ 241).
 4. **Kết quả:** Cứ tiếp tục quá trình này cho đến khi có đủ 20 số, ta sẽ có một **mẫu ngẫu nhiên đơn giản** gồm 20 hồ sơ.

Lưu ý rằng bất kỳ điểm bắt đầu nào cũng có thể được sử dụng và chúng ta có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào đã được xác định trước.

Nếu các hồ sơ thực sự được đánh số, chúng tôi chỉ cần chọn các hồ sơ có số tương ứng và các hồ sơ này đại diện cho một mẫu ngẫu nhiên đơn giản gồm $n = 20$ từ $N = 1000$. Nếu các tài khoản bệnh nhân không được đánh số, chúng tôi có thể tham khảo danh sách tài khoản và đếm từ 1 đến 10, 23, 70, v.v.,

cho đến khi đạt được số lượng mong muốn

TABLE 4.1
Patient records to be included in the sample

104	779	289	510
223	995	635	023
241	963	094	010
421	895	103	521
375	854	071	070

Nếu một số ngẫu nhiên xuất hiện hai lần, lần xuất hiện thứ hai sẽ bị bỏ qua và một số khác được chọn để thay thế.

4.3 Ước lượng giá trị trung bình và kích thước tổng thể

Chúng tôi đã nêu trước đây rằng mục tiêu của lấy mẫu khảo sát là suy luận về một tổng thể từ thông tin chứa trong một mẫu. Một cách để suy luận là ước lượng các tham số tổng thể nhất định bằng cách sử dụng thông tin mẫu. Mục tiêu của một cuộc khảo sát mẫu thường là ước lượng giá trị trung bình tổng thể, được ký hiệu là μ , hoặc kích thước tổng thể, được ký hiệu là τ . Do đó, kiểm toán viên trong Ví dụ 4.1 có thể quan tâm đến giá trị đô la trung bình cho các khoản phải thu hoặc tổng số tiền đô la trong các tài khoản này. Do đó, chúng tôi xem xét việc ước lượng hai tham số tổng thể, μ và τ , trong phần này.

Mục tiêu của khảo sát mẫu là đưa ra suy luận về tổng thể dựa trên thông tin mẫu. Một cách để làm điều này là ước lượng các tham số tổng thể bằng cách sử dụng thông tin từ mẫu.

Các tham số tổng thể quan trọng được xem xét là:

- 1. **Trung bình Tổng thể (Population Mean):** Ký hiệu là μ (ví dụ: giá trị tiền tệ trung bình cho mỗi tài khoản).
- 2. **Tổng Tổng thể (Population Total):** Ký hiệu là τ (ví dụ: tổng số tiền đô la trong tất cả các tài khoản).

1. Ước lượng cho Trung bình Tổng thể (μ)

- **Về mặt trực quan:** Nếu rút một mẫu ngẫu nhiên đơn giản gồm n tài khoản, ta sử dụng trung bình mẫu $\bar{y}$ để ước lượng trung bình tổng thể (μ) là

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản tương đương với lấy mẫu ngẫu nhiên không hoàn lại và có trọng số bằng nhau. Khi đó, $\pi_i = n/N$ và ước lượng không chệch cho τ , được đưa ra bởi

$$\hat{\tau} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\pi_i} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n/N} = N\bar{y}$$

Vì giá trị trung bình tổng thể μ có liên quan đến τ theo phương trình $\tau/N = \mu$, nên giá trị trung bình mẫu sẽ là ước lượng không chệch của giá trị trung bình tổng thể. Tức là,

$$E(\bar{y}) = \mu$$

Sai số ước lượng

Để xác định độ chính xác của ước lượng $\bar{y}$ (trung bình mẫu), chúng ta cần tính **phương sai** của nó, ký hiệu là $V(\bar{y})$. Công thức cho **phương sai của trung bình mẫu** $V(\bar{y})$ trong trường hợp **Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản Không Hoàn Lại (Simple Random Sampling Without Replacement)** từ tổng thể hữu hạn có kích thước N là:

$$V(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

Hệ số Hiệu chỉnh Tổng thể Hữu hạn (Finite Population Correction Factor - FPC) $\frac{N-n}{N-1}$

- Nó được thêm vào vì chúng ta đang lấy mẫu từ một tổng thể hữu hạn (finite population) và lấy mẫu không hoàn lại (without replacement).
- Ý nghĩa: Khi kích thước mẫu n tăng lên so với kích thước tổng thể N , thông tin thu thập được sẽ nhiều hơn (ví dụ: mẫu $n=10$ từ tổng thể $N=20$ cung cấp nhiều thông tin hơn mẫu $n=10$ từ $N=20.000$). FPC điều chỉnh phương sai để phản ánh sự gia tăng thông tin này.

Ước lượng cho Phương sai của trung bình mẫu $\hat{V}(\bar{y})$

Vì phương sai tổng thể (σ^2) thường không được biết, chúng ta cần phải ước lượng $V(\bar{y})$ bằng cách thay thế σ^2 bằng một ước lượng không chệch (*unbiased estimator*) từ mẫu.

Phương sai Mẫu (s^2)

Trước hết, chúng ta xét **phương sai mẫu** (s^2)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Có thể chứng minh được rằng

$$E(s^2) = \frac{N}{N-1} \sigma^2 \quad (\text{Điều này chỉ đúng đối với SRSWOR}).$$

Ước lượng cho Phương sai Trung bình Mẫu $\hat{V}(\bar{y})$

Sử dụng s^2 ta có

$$\hat{V}(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n}$$

Vậy

$$V(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

$$\hat{V}(\bar{y}) = \frac{s^2}{n} \left(\frac{N-n}{N} \right) = \frac{s^2}{n} \left(1 - \frac{n}{N} \right)$$

(Khi N lớn, $\frac{N-n}{N-1} \approx \frac{N-n}{N} = 1 - \frac{n}{N}$, nên hai công thức này xấp xỉ nhau, và $\hat{V}(\bar{y})$ là một ước lượng không thiên vị cho $V(\bar{y})$).

Ví dụ Minh họa - Phần 3.3

Tính Trung bình Tổng thể (μ) từ một Tổng thể: $\{1, 2, 3, 4\}$.

- Kích thước tổng thể (N): 4.
- Xác suất chọn: Nếu chọn một quan sát y ngẫu nhiên từ tổng thể này, mỗi giá trị (1, 2, 3, hoặc 4) đều có xác suất $1/4$ được chọn.
- Tính Trung bình Tổng thể (μ):

$$\begin{aligned}\mu = E(y) &= \sum y p(y) = 1\left(\frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{4}\right) + 4\left(\frac{1}{4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)(1 + 2 + 3 + 4) = \frac{1}{4}(10) = 2.50\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 = V(y) &= E(y - \mu)^2 = \sum (y - \bar{y})^2 p(y) \\ &= (1 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{4}\right) + (2 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{4}\right) + (3 - 2.5)^2 + (4 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{5}{4}\end{aligned}$$

- Lấy mẫu có kích thước $n = 2$ được chọn từ quần thể ($\{1, 2, 3, 4\}$), bây giờ chúng ta có thể chứng minh các tính chất của trung bình mẫu được mô tả trong các công thức phía trên. Bảng 4.2 hiển thị sáu mẫu có thể có với kích thước 2 và các thống kê mẫu liên quan. (Ba cột đầu tiên của bảng này giống với Bảng 3.2.)

TABLE 4.2

Simple random sampling of a finite population, $n = 2$

Sample	Probability of sample, equal weights	$\hat{\tau}$	$\bar{y}$	s^2	$\hat{V}(\bar{y})$
{1,2}	1/6	6	1.5	0.5	0.125
{1,3}	1/6	8	2.0	2.0	0.500
{1,4}	1/6	10	2.5	4.5	1.125
{2,3}	1/6	10	2.5	0.5	0.125
{2,4}	1/6	12	3.0	2.0	0.500
{3,4}	1/6	14	3.5	0.5	0.125

Khi đó:

$$\begin{aligned}
 E(\bar{y}) &= \sum \bar{y}p(\bar{y}) \quad (\text{summed over all values of } \bar{y}) \\
 &= (1.5)\left(\frac{1}{6}\right) + (2.0)\left(\frac{1}{6}\right) + (2.5)\left(\frac{1}{6}\right) + (2.5)\left(\frac{1}{6}\right) \\
 &\quad + (3.0)\left(\frac{1}{6}\right) + (3.5)\left(\frac{1}{6}\right) \\
 &= 2.50 = \mu
 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned}
 V(\bar{y}) &= E(\bar{y} - \mu)^2 = \sum (\bar{y} - \mu)^2 p(\bar{y}) \\
 &= (1.5 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + (2.0 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + (2.5 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) \\
 &\quad + (2.5 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + (3.0 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) + (3.5 - 2.5)^2 \left(\frac{1}{6}\right) \\
 &= (2.5) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

Kiểm chứng về mặt số học các công thức của lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản (không hoàn lại) vừa nêu

Recalling that for this example $\sigma = 5/4$, $N = 4$, and $n = 2$, we have

$$\begin{aligned}
 \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N - n}{N - 1} \right) &= \frac{(5/4)}{2} \left(\frac{4 - 2}{4 - 1} \right) \\
 &= \frac{5}{8} \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

Considering the sample variances, we have

$$E(s^2) = \frac{(0.5 + 2.0 + 4.5 + 0.5 + 2.0 + 0.5)}{6} = \left(\frac{5}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{N}{N-1}\right)\sigma^2$$

Also,

$$E(\hat{V}(\bar{y})) = \frac{(0.125 + 0.5 + 1.125 + 0.125 + 0.5 + 0.125)}{6} = \frac{5}{12}$$

$$= V(\bar{y})$$

Estimator of the population mean μ :

$$\hat{\mu} = \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (4.1)$$

Estimated variance of $\bar{y}$:

$$\hat{V}(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n} \quad (4.2)$$

Bound on the error of estimation:

$$2\sqrt{\hat{V}(\bar{y})} = 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n}} \quad (4.3)$$

Hệ số Hiệu chỉnh Tổng thể Hữu hạn (FPC)

Hệ số Hiệu chỉnh Tổng thể Hữu hạn (Finite Population Correction - FPC) là lượng $1-n/N$.

- **Gần bằng 1:** Khi kích thước mẫu n rất nhỏ so với kích thước tổng thể N (thường là $n/N \leq 0.05$, hoặc $n \leq 1/20N$), FPC gần bằng 1 và có thể bỏ qua.
- Công thức đơn giản hóa: Trong trường hợp này, ước lượng cho phương sai của $\bar{y}$ trở thành công thức quen thuộc: $V(\bar{y}) \approx s^2/n$
- **Trường hợp bỏ qua FPC:** FPC thường bị bỏ qua trong các tình huống:
 1. Kích thước tổng thể N không được xác định rõ ràng hoặc không được biết.
 2. Kích thước tổng thể N được giả định là rất lớn.

Ký hiệu Thay thế FPC đôi khi được trình bày dưới dạng $N-n/N$ thay vì $1-n/N$.

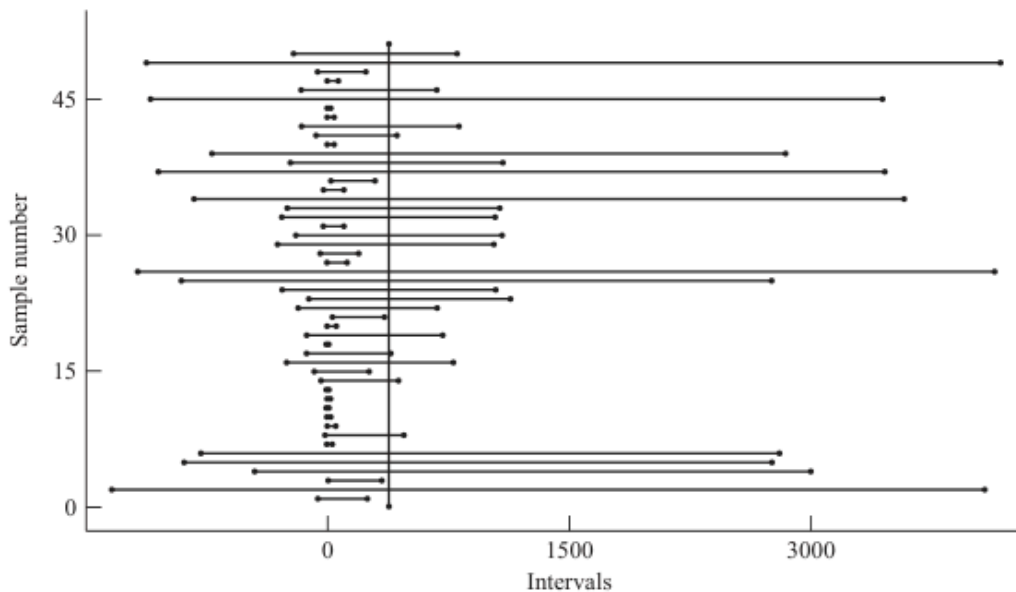
- $f=n/N$ là **tỉ lệ lấy mẫu (sampling fraction)**.
- FPC được biểu diễn là $1-f$.

Khoảng Tin cậy (Confidence Interval)

- Khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể (μ) là $\bar{y} \pm 2 \hat{V}(\bar{y})$.
- Kết quả này dựa trên lý thuyết yêu cầu phân phối lấy mẫu (sampling distribution) của trung bình mẫu phải có dáng điệu xấp xỉ chuẩn.

Đối với Dữ liệu Lệch (Skewed Data) (minh họa tầm quan trọng của tính chuẩn bằng một ví dụ về dữ liệu trọng lượng não)

FIGURE 4.1
Confidence intervals for samples of brain weights, $n = 5$



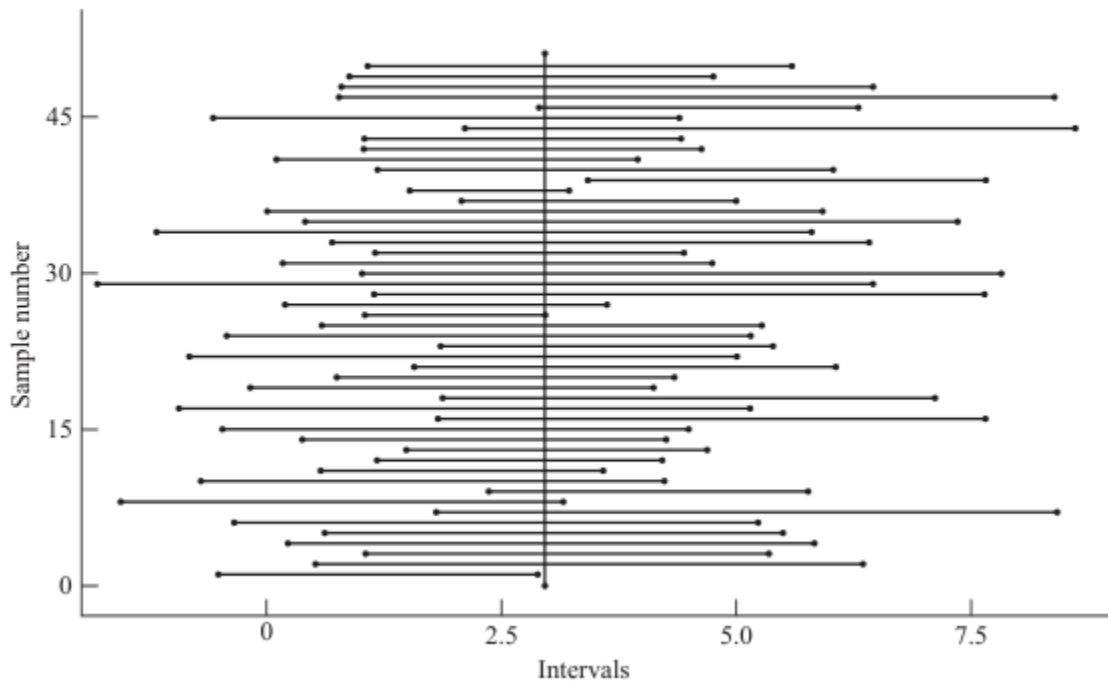
1. Biểu đồ 4.1: Khoảng tin cậy cho trọng lượng não (dữ liệu gốc)

- Đường trung bình tổng thể (μ): Đường thẳng đứng nằm ở giá trị **394.5**.
- Hình dáng phân phối: Phân phối lấy mẫu của dữ liệu gốc bị lệch mạnh (highly skewed).
- Kết quả trực quan:
 - Độ bao phủ: Nhiều khoảng tin cậy không bao phủ đường trung bình tổng thể. Chỉ có 28/50 (56%) khoảng tin cậy bao gồm μ .
 - Độ lệch: Nhiều khoảng tin cậy nằm quá xa về bên trái và quá ngắn. Điều này cho thấy các ước lượng trung bình mẫu ($\bar{y}$) có xu hướng bị lệch về phía bên trái (giá trị thấp), và các phương sai ước lượng ($\hat{V}(\bar{y})$) có thể quá nhỏ do phân phối không đối xứng.
- Kết luận: Khi dữ liệu gốc bị lệch, lý thuyết khoảng tin cậy 95% tiêu chuẩn $\bar{y} \pm 2\hat{V}(\bar{y})$ không hoạt động đúng, dẫn đến độ tin cậy thực tế (56%) thấp hơn nhiều so với độ tin cậy lý thuyết (95%).

Dữ liệu Chuyển đổi Logarit (Log-transformed Data): Khi áp dụng phép chuyển đổi logarit, phân phối lấy mẫu của trung bình mẫu trở nên có **đáng điều chuẩn**.

FIGURE 4.2

Confidence intervals for samples of log brain weights, $n = 5$



2. Biểu đồ 4.2: Khoảng tin cậy cho Logarit trọng lượng não (dữ liệu đã chuyển đổi)

- **Đường trung bình tổng thể (μ):** Đường thẳng đứng nằm ở giá trị logarit của trung bình tổng thể.
- **Hình dáng phân phối:** Phân phối lấy mẫu của dữ liệu đã chuyển đổi logarit có **đáng điều chuẩn** hơn.
- **Kết quả trực quan:**
 - o **Độ bao phủ:** Hầu hết các khoảng tin cậy **đều bao phủ** đường trung bình tổng thể. Chỉ có 2 khoảng (mẫu 11 và 14) là không bao phủ. Có **48/50 (96%)** khoảng tin cậy bao gồm μ .
 - o **Độ phân bố:** Các khoảng tin cậy phân bố đối xứng hơn và tập trung xung quanh đường trung bình tổng thể.
- **Kết luận:** Khi dữ liệu được chuyển đổi (logarit) để làm cho phân phối lấy mẫu của trung bình mẫu có **đáng điều chuẩn**, khoảng tin cậy 95% tiêu chuẩn **hoạt động đúng** (độ tin cậy thực tế 96% rất gần với 95% lý thuyết).

Tóm lại, mặc dù công thức khoảng tin cậy là một công cụ tốt, **đáng điều** của phân phối lấy mẫu phải gần với **phân phối chuẩn** để các khoảng tin cậy hoạt động như lý thuyết (đạt mức tin cậy 95% mong muốn). Đối với dữ liệu gốc bị lệch, việc chuyển đổi dữ liệu có thể là cần thiết để đạt được tính chuẩn này.

Tất nhiên, điều đó về cơ bản có thể được đảm bảo nếu kích thước mẫu lớn.

EXAMPLE 4.2 Refer to the hospital audit in Example 4.1 and suppose that a random sample of $n = 200$ accounts is selected from the total of $N = 1000$. The sample mean of the accounts is found to be $\bar{y} = \$94.22$, and the sample variance is $s^2 = 445.21$. Estimate μ , the average due for all 1000 hospital accounts, and place a bound on the error of estimation.



SOLUTION We use $\bar{y} = \$94.22$ to estimate μ . A bound on the error of estimation can be found by using Eq. (4.3):

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\hat{V}(\bar{y})} &= 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right)\frac{s^2}{n}} = \sqrt{\left(1 - \frac{200}{1000}\right)\frac{445.21}{200}} \\ &= 2\sqrt{1.7808} = \$2.67 \end{aligned}$$

Thus, we estimate the mean value per account, μ , to be $\bar{y} = \$94.22$. Because n is large, the sample mean should possess approximately a normal distribution, so that $\$94.22 \pm \2.67 is approximately a 95% confidence interval for the population mean. ■

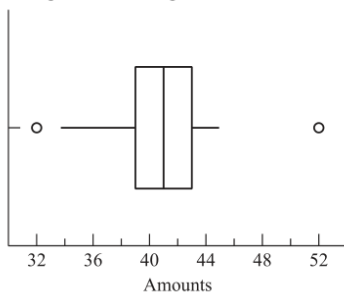
EXAMPLE 4.3 A simple random sample of $n = 9$ hospital records is drawn to estimate the average amount of money due on $N = 484$ open accounts. The sample values for these nine records are listed in Table 4.3. Estimate μ , the average amount outstanding, and place a bound on your error of estimation.



TABLE 4.3
Amount of money owed

y_1	33.50
y_2	32.00
y_3	52.00
y_4	43.00
y_5	40.00
y_6	41.00
y_7	45.00
y_8	42.50
y_9	39.00

FIGURE 4.3
Box plot of the hospital account data



GIẢI

Hình 4.3 cho thấy biểu đồ hộp của những dữ liệu này, cho thấy rằng hai trong số các quan sát hơi bất thường, so với phần còn lại, một ở phía cao và một ở phía thấp. Có lẽ điều tra viên nên xem xét lại hai

tài khoản này để xem liệu chúng có đại diện cho điều gì đó khác với phần còn lại của các tài khoản trong mẫu hay không.

Our estimate of μ is

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^9 y_i}{9} = \frac{368.00}{9} = \$40.89$$

To find a bound on the error of estimation, we must compute

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1} = 35.67$$

and use Eq. (4.3) to obtain the bound on the error of estimation:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\hat{V}(\bar{y})} &= 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right)\frac{s^2}{n}} = \sqrt{\left(1 - \frac{200}{1000}\right)\frac{445.21}{200}} \\ &= 2\sqrt{3.890} = 3.944 = \$3.94 \end{aligned}$$

To summarize, the estimate of the mean amount of money owed per account, μ , is $\bar{y} = \$40.89$. Although we cannot be certain how close $\bar{y}$ is to μ , we are reasonably confident that the error of estimation is less than \$3.94. ■

Như chúng ta đã thấy, nhiều cuộc khảo sát mẫu được thực hiện để có được thông tin về kích thước tổng thể. Kiểm toán viên liên bang trong Ví dụ 4.1 có thể sẽ quan tâm đến việc xác minh số liệu máy tính cho tổng số tiền phải thu (bằng đô la) cho $N = 1000$ tài khoản đang mở. Kích thước tổng thể được ký hiệu bằng ký hiệu τ . Bởi vì $N\mu = \tau$

Estimator of the population total τ :

$$\hat{\tau} = N\bar{y} = \frac{N \sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (4.4)$$

Estimated variance of τ :

$$\hat{V}(\hat{\tau}) = \hat{V}(N\bar{y}) = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \left(\frac{s^2}{n}\right) \quad (4.5)$$

Bound on the error of estimation:

$$2\sqrt{\hat{V}(N\bar{y})} = 2\sqrt{N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \left(\frac{s^2}{n}\right)} \quad (4.6)$$

EXAMPLE 4.4

An industrial firm is concerned about the time spent each week by scientists on certain trivial tasks. The time-log sheets of a simple random sample of $n = 50$ employees show the average amount of time spent on these tasks is 10.31 hours, with a sample variance $s^2 = 2.25$. The company employs $N = 750$ scientists. Estimate the total number of worker-hours lost each week on trivial tasks and place a bound on the error of estimation.

SOLUTION We know the population consists of $N = 750$ employees from which a random sample of $n = 50$ time-log sheets was obtained. The average amount of time lost for the 50 employees was $\bar{y} = 10.31$ hours/week. Therefore, the estimate of τ is

$$\tau = N\bar{y} = 750(10.31) = 7732.5 \text{ hours}$$

To place a bound on the error of estimation, we apply Eq. (4.7) to obtain

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\hat{V}(\hat{\tau})} &= 2\sqrt{(750)^2 \left(1 - \frac{50}{750}\right) \left(\frac{2.25}{50}\right)} \\ &= 2\sqrt{23,625} = 307.4 \text{ hours} \end{aligned}$$

Thus, the estimate of total time lost is $\hat{\tau} = 7732.5$ hours. We are reasonably confident that the error of estimation is less than 307.4 hours. ■

4.4 Chọn kích thước mẫu để ước lượng giá trị trung bình và kích thước tổng thể

Rõ ràng, nếu mẫu ngẫu nhiên có kích thước lớn sẽ dẫn tới tốn kém thời gian, tiền bạc, ... Ngược lại, nếu kích thước mẫu quá nhỏ thì không có nhiều giá trị thống kê.

Quy tắc chung để thiết lập giới hạn sai số cho khoảng tin cậy 95% là sử dụng **hai lần Độ lệch chuẩn** của bộ ước lượng ($2 \times \text{SD}_{\text{estimator}}$).

Với độ tin cậy 95%, Số lượng quan sát cần thiết để ước lượng giá trị trung bình tổng thể μ với **sai số ước lượng B** được xác định bởi

$$2\sqrt{V(\bar{y})} = B \quad (4.7)$$

for n .

Recall that the estimated variance of $\bar{y}$, $\hat{V}(\bar{y})$, is given by

$$\hat{V}(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n} \quad (4.8)$$

Also,

$$V(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \quad (4.9)$$

The required sample size can now be found by solving the following equation for n :

$$2\sqrt{V(\bar{y})} = 2\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right)} = B \quad (4.10)$$

The solution is given in Eq. (4.11).



Sample size required to estimate μ with a bound on the error of estimation B :

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)D + \sigma^2} \quad (4.11)$$

where

$$D = \frac{B^2}{4}$$

Vì phương sai tổng thể σ^2 là không xác định, còn phương sai mẫu s^2 thường có sẵn từ thử nghiệm trước đó, nên chúng ta có thể thu được kích thước mẫu gần đúng bằng cách thay thế σ^2 bằng s^2 trong Phương trình (4.11). Chúng tôi minh họa một phương pháp để ước lượng giá trị của σ^2 khi có rất ít thông tin trước đó. Nếu N lớn, như thường lệ, thì $(N-1)$ có thể được thay thế bằng N trong mẫu số của Phương trình (4.11).

VÍ DỤ 4.5 Cần đi ước lượng cho số tiền trung bình μ cho các khoản thu của bệnh. Mặc dù không có dữ liệu trước đó để ước lượng phương sai tổng thể, nhưng người ta biết rằng hầu hết các tài khoản đều nằm trong phạm vi \$100. Có $N = 1000$ tài khoản đang mở. Tìm kích thước mẫu cần thiết để ước lượng μ với sai số ước lượng $B = \$3$.

GIẢI Chúng ta cần ước lượng σ^2 , phương sai tổng thể. Vì phạm vi dữ liệu thường xấp xỉ bằng 4 độ lệch chuẩn (4σ), nên một phần tư phạm vi sẽ cung cấp giá trị gần đúng của σ . Do đó,

$$\sigma \sqrt{\frac{R}{4}} = \frac{100}{4} = 25$$

and

$$\sigma^2 \approx (25)^2 = 625$$

Using Eq. (4.11), we obtain

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)D + \sigma^2}$$

where

$$D = \frac{B^2}{4} = \frac{(3)^2}{4} = 2.25$$

So

$$n = \frac{1000(625)}{999(2.25) + 625} = 217.56$$

Tức là, chúng ta cần khoảng 218 quan sát để ước lượng cho khoản phải thu trung bình μ , với sai số ước lượng là \$3,00. Lưu ý rằng công cụ sẽ hiển thị kích thước mẫu là 213 cho khoảng tin cậy 95% với biên độ sai số là \$3.

Sai số khi đi ước lượng τ

$$2\sqrt{V(N\bar{y})} = B$$

or, equivalently,

$$2N\sqrt{V(\bar{y})} = B \quad (4.12)$$



Sample size required to estimate τ with a bound on error B :

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)D + \sigma^2} \quad (4.13)$$

where

$$D = \frac{B^2}{4N^2}$$

VÍ DỤ 4.6 Một nhà điều tra quan tâm đến việc ước lượng tổng trọng lượng tăng trong 4 tuần đối với $N = 1000$ gà con được cho ăn khẩu phần mới. Rõ ràng, việc cân từng con chim sẽ tốn thời gian. Do đó, hãy xác định số lượng gà con sẽ được lấy mẫu trong nghiên cứu này để ước lượng với sai số ước lượng bằng 1000 gam. Nhiều nghiên cứu tương tự về dinh dưỡng gà con đã được thực hiện trong quá khứ. Sử

dùng dữ liệu từ các nghiên cứu này, điều tra viên phát hiện ra rằng σ^2 , phương sai tổng thể, xấp xỉ bằng 36,00 (gam)². Xác định kích thước mẫu cần thiết.

Tóm tắt Bài toán

- Mục tiêu: Ước lượng tổng trọng lượng tăng (τ) của $N=1000$ gà con trong 4 tuần.
- Tham số Tổng thể (N): $N=1000$ (tổng số gà con).
- Sai số cho phép (B): $B=1000$ gram (giới hạn sai số ước lượng).
- Phương sai tổng thể ước lượng (σ^2): $\sigma^2 \approx 36.00$ (grams)² (dựa trên các nghiên cứu trước đây).
- Yêu cầu: Xác định kích thước mẫu (n) cần thiết.

GIẢI Chúng ta có thể thu được kích thước mẫu gần đúng bằng Phương trình (4.13) với σ^2 bằng 36,00 và

$$D = \frac{B^2}{4N^2} = \frac{(1000)^2}{4(1000)^2} = 0.25$$

That is,

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)D + \sigma^2} = \frac{1000(36.00)}{999(0.25) + 36.00} = 125.98$$

The investigator therefore needs to weigh $n = 126$ chicks to estimate τ , the total weight gain for $N = 1000$ chickens in 0 to 4 weeks, with a bound on the error of estimation equal to 1000 grams. Note that the tool will show a sample size of 123 for a 95% confidence interval with margin of error of 1000 grams. ■

Điều tra viên cần cân trọng lượng của **126 gà con** để ước lượng tổng trọng lượng tăng cho 1000 gà con, với sai số là 1000 gram ở mức tin cậy 95% (vì $2 \times SD$ tương ứng với $\approx 95\%$ tin cậy).

4.5 Ước lượng tỷ lệ tổng thể (Population Proportion)

Mục tiêu chính của phần này là **ước lượng tỷ lệ (p)** của một tổng thể có một đặc điểm cụ thể mà người điều tra quan tâm.

Ứng dụng Thực tế

Đoạn văn đưa ra nhiều ví dụ minh họa về tỷ lệ:

- **Chính trị:** Tỷ lệ cử tri tiềm năng trong độ tuổi nhất định (ví dụ: 18-21 tuổi) trong một khu vực bầu cử.
- **Marketing:** Tỷ lệ tổng doanh số bán hàng trên thị trường mà một sản phẩm cụ thể chiếm được (thị phần).
- **Lâm nghiệp:** Tỷ lệ cây có đường kính lớn hơn một mức nhất định (ví dụ: 12 inch).
- **Truyền hình:** Tỷ lệ công chúng đang xem TV theo dõi một chương trình cụ thể (**ratings**).

Đặc điểm Phân phối Nhị thức (Binomial Characteristic)

Tất cả các ví dụ trên đều có **đặc điểm nhị thức (binomial characteristic)**:

- Mỗi quan sát (phần tử) chỉ có **hai kết quả có thể xảy ra**:
 - o Nó **thuộc** danh mục quan tâm (ví dụ: là cử tri 18-21 tuổi).
 - o Nó **không thuộc** danh mục quan tâm (ví dụ: không phải cử tri 18-21 tuổi).

Ký hiệu và Ước lượng

1. **Tỷ lệ Tổng thể (Population Proportion)**: Ký hiệu là p .
2. **Ước lượng Tỷ lệ Mẫu (Sample Proportion)**: Ký hiệu là $p^\wedge$.

Trong các khảo sát, để đơn giản hóa việc tính toán:

- Phần tử **có** đặc điểm được gán giá trị $y_i=1$.
- Phần tử **không có** đặc điểm được gán giá trị $y_i=0$.

$$\text{Khi đó, } p^\wedge = \frac{\text{Số cử tri trong độ tuổi 18 và 21}}{\text{Tổng số cử tri}}$$

Hoặc

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \bar{y}$$

Lưu ý: Các thuộc tính của $p^\wedge$ đối với Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản (như tính không thiên vị và phương sai) sẽ tương tự như các thuộc tính của $\bar{y}$ (trung bình mẫu), vì $p^\wedge$ chính là **trung bình mẫu** khi các giá trị y_i chỉ là 0 hoặc 1.

Người điều tra tiến hành khảo sát mẫu thường quan tâm đến việc ước lượng tỷ lệ tổng thể sở hữu một đặc điểm xác định. Ví dụ: một nhà lãnh đạo quốc hội đang điều tra giá trị của độ tuổi bầu cử 18 tuổi có thể muốn ước lượng tỷ lệ cử tri tiềm năng trong khu vực có độ tuổi từ 18 đến 21. Một nhóm nghiên cứu thị trường có thể quan tâm đến tỷ lệ thị phần bán hàng tổng thể trong các chế phẩm ăn kiêng là do một sản phẩm cụ thể. Đó là, một sản phẩm cụ thể chiếm bao nhiêu phần trăm doanh số bán hàng? Người quản lý rừng có thể quan tâm đến tỷ lệ cây có đường kính từ 12 inch trở lên. Xếp hạng truyền hình thường được xác định bằng cách ước lượng tỷ lệ khán giả xem một chương trình cụ thể.

Bạn sẽ nhận ra rằng tất cả các ví dụ này đều thể hiện một đặc điểm của thí nghiệm nhị thức, nghĩa là một quan sát thuộc về hoặc không thuộc về loại quan tâm. Ví dụ: chúng tôi có thể ước lượng tỷ lệ cử tri đủ điều kiện trong một khu vực cụ thể bằng cách kiểm tra dữ liệu điều tra dân số cho một số khu vực trong khu vực đó. Ước lượng tỷ lệ cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 21 trên toàn bộ khu vực sẽ là tỷ lệ cử tri tiềm năng từ các khu vực được lấy mẫu thuộc nhóm tuổi này.

Chúng tôi biểu thị tỷ lệ tổng thể và ước lượng của nó bằng các ký hiệu p và $p^\wedge$, tương ứng. Các thuộc tính của $p^\wedge$ cho lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản song song với các thuộc tính của giá trị trung bình mẫu $\bar{y}$ nếu các phép đo phản hồi được xác định như sau. Cho $y_i = 0$ nếu phần tử thứ i được lấy mẫu không sở hữu đặc điểm xác định và $y_i = 1$ nếu có. Khi đó tổng số phần tử trong mẫu có kích thước n sở hữu một

đặc điểm xác định là

$$\sum_{i=1}^n y_i$$

Nếu chúng tôi rút ra một mẫu ngẫu nhiên đơn giản có kích thước n , thì tỷ lệ mẫu $\hat{p}$ là tỷ lệ phần tử trong mẫu sở hữu đặc điểm quan tâm. Ví dụ: ước lượng $\hat{p}$ của tỷ lệ cử tri đủ điều kiện trong độ tuổi từ 18 đến 21 trong một khu vực nhất định là

$$\hat{p} = \frac{\text{Number of voters sampled between the ages of 18 and 21}}{\text{Number of voters sampled}}$$

or

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \bar{y}$$

Nói cách khác, $\hat{p}$ là trung bình của các giá trị 0 và 1 từ mẫu. Tương tự, chúng ta có thể coi tỷ lệ tổng thể là trung bình của các giá trị 0 và 1 cho toàn bộ tổng thể (tức là $p = \mu$).



Estimator of the population proportion p :

$$\hat{p} = \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (4.14)$$

Estimated variance of $\hat{p}$:

$$\hat{V}(\hat{p}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{\hat{p}\hat{q}}{n-1} \quad (4.15)$$

where

$$\hat{q} = 1 - \hat{p}$$

Bound on the error of estimation:

$$2\sqrt{\hat{V}(\hat{p})} = 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{\hat{p}\hat{q}}{n-1}} \quad (4.16)$$

Trong hầu hết các văn bản thống kê, người ta thường sử dụng $\text{var}(\hat{p}) = pq/n$, trong khi chúng tôi đã sử dụng $n - 1$ trong mẫu số ở đây. Ước lượng không chệch của phương sai tổng thể là Npq , và khi bạn chia cho n theo cách thông thường cho giá trị trung bình mẫu, kết quả sẽ giống như chúng tôi đã trình bày. Ước lượng thường được sử dụng thực sự bị sai lệch, một chút, nhưng đơn giản hơn trong việc xây dựng. Độ lệch trong ước lượng thường được sử dụng thường rất nhỏ, vì vậy việc sử dụng công thức đơn giản hơn có sức hấp dẫn dễ hiểu, **nhưng chúng tôi đã chọn sử dụng thống kê không chệch.**

VÍ DỤ 4.7 Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản gồm $n = 100$ sinh viên năm cuối đại học đã được chọn để ước lượng (1) tỷ lệ $N = 300$ sinh viên năm cuối tiếp tục học cao học và (2) tỷ lệ sinh viên đã làm việc bán thời gian trong thời gian học đại học. Cho y_i và x_i ($i = 1, 2, \dots, 100$) biểu thị phản hồi của sinh viên thứ i được lấy mẫu. Chúng tôi sẽ đặt $y_i = 0$ nếu sinh viên thứ i không có kế hoạch học cao học và $y_i = 1$ nếu có. Tương tự, cho $x_i = 0$ nếu họ chưa từng làm việc bán thời gian trong thời gian học đại học và $x_i = 1$ nếu có. Sử dụng dữ liệu mẫu được trình bày trong bảng kèm theo, hãy ước lượng p_1 , tỷ lệ sinh viên năm cuối có kế hoạch học cao học và p_2 , tỷ lệ sinh viên năm cuối đã từng làm việc bán thời gian trong sự nghiệp đại học của họ (bao gồm cả mùa hè).

Student	y	x
1	1	0
2	0	1
3	0	1
4	1	1
5	0	0
6	0	0
7	0	1
⋮	⋮	⋮
96	0	1
97	1	0
98	0	1
99	0	1
100	1	1
	$\sum_{i=1}^{100} y_i = 15$	$\sum_{i=1}^{100} x_i = 65$

SOLUTION The sample proportions from Eq. (4.14) are given by



$$\hat{p}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{15}{100} = 0.15$$

and

$$\hat{p}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{65}{100} = 0.65$$

The bounds on the errors of estimation of p_1 and p_2 are, respectively,

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\hat{V}(\hat{p}_1)} &= 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n-1}} = 2\sqrt{\left(1 - \frac{100}{300}\right) \frac{(0.15)(0.85)}{99}} \\ &= 2(0.0293) = 0.059 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\hat{V}(\hat{p}_2)} &= 2\sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n-1}} = 2\sqrt{\left(1 - \frac{100}{300}\right) \frac{(0.65)(0.35)}{99}} \\ &= 2(0.0391) = 0.078 \end{aligned}$$

Thus, we estimate that 0.15 (15%) of the seniors plan to attend graduate school, with a bound on the error of estimation equal to .059 (5.9%). We estimate that 0.65 (65%) of the seniors have held a part-time job during college, with a bound on the error of estimation equal to .078 (7.8%). ■

We have shown that the population proportion p can be regarded as the average (μ) of the 0 and 1 values for the entire population. Hence, the problem of determining the sample size required to estimate p to within B units should be analogous to determining a sample size for estimating μ with a bound on the error of estimation B . Recall that the required sample size for estimating μ is given by

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)D + \sigma^2} \quad (4.17)$$

where $D = B^2/4$ [see Eq. (4.11)]. The corresponding sample size needed to estimate p can be found by replacing σ^2 in Eq. (4.17) with the quantity pq .



Sample size required to estimate p with a bound on the error of estimation B :

$$n = \frac{Npq}{(N-1)D + pq} \quad (4.18)$$

where

$$q = 1 - p \quad \text{and} \quad D = \frac{B^2}{4}$$

Trong một tình huống thực tế, chúng ta không biết p . Kích thước mẫu gần đúng có thể được tìm thấy bằng cách thay thế p bằng giá trị ước lượng. Thông thường, ước lượng như vậy có thể thu được từ các

cuộc khảo sát tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên, nếu không có thông tin trước đó như vậy, chúng tôi có thể thay thế $p = 0,5$ vào Phương trình (4.18) để có được kích thước mẫu thận trọng (kích thước có thể lớn hơn yêu cầu).

VÍ DỤ 4.8 Các nhà lãnh đạo chính quyền sinh viên tại một trường đại học muốn tiến hành một cuộc khảo sát để xác định tỷ lệ sinh viên ủng hộ quy tắc danh dự được đề xuất. Vì việc phỏng vấn $N = 2000$ sinh viên trong một khoảng thời gian hợp lý là gần như không thể, hãy xác định kích thước mẫu (số lượng sinh viên được phỏng vấn) cần thiết để ước lượng p với giới hạn trên sai số ước lượng có độ lớn $B = 0,05$. Giả sử không có thông tin trước có sẵn để ước lượng p .

GIẢI PHÁP

Vì không có thông tin trước đó để ước lượng p , chúng tôi thay thế $p = 0,5$ vào Phương trình (4.18) để có được kích thước mẫu thận trọng. Chúng tôi cũng đặt $B = 0,05$. Khi đó,

$$D = \frac{B^2}{4} = \frac{(0.05)^2}{4} = 0.000625$$

Hence,

$$\begin{aligned} n &= \frac{Npq}{(N-1)D + pq} \\ &= \frac{(2000)(0.5)(0.5)}{(1999)(0.000625) + (0.5)(0.5)} = \frac{500}{1.499} \\ &= 333.56 \end{aligned}$$

That is, 334 students must be interviewed to estimate the proportion of students who favor the proposed honor code with a bound on the error of estimation of $B = 0.05$. ■

VÍ DỤ 4.9 Đề cập đến Ví dụ 4.8, giả sử rằng ngoài việc ước lượng tỷ lệ sinh viên ủng hộ quy tắc danh dự được đề xuất, các nhà lãnh đạo chính quyền sinh viên cũng muốn ước lượng số lượng sinh viên cảm thấy tòa nhà hội sinh viên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Xác định kích thước mẫu kết hợp cần thiết cho một cuộc khảo sát để ước lượng p_1 , tỷ lệ ủng hộ quy tắc danh dự được đề xuất và p_2 , tỷ lệ tin rằng hội sinh viên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ, với giới hạn về sai số ước lượng có độ lớn $B_1 = 0,05$ và $B_2 = 0,07$. Mặc dù không có thông tin trước đó để ước lượng p_1 , nhưng khoảng 60% sinh viên tin rằng hội sinh viên đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ trong một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào năm trước.

GIẢI PHÁP

Trong ví dụ này, chúng ta phải xác định kích thước mẫu n cho phép chúng ta ước lượng p_1 với giới hạn $B_1 = 0,05$ và p_2 với giới hạn $B_2 = 0,07$. Đầu tiên, hãy xác định kích thước mẫu đáp ứng từng mục tiêu riêng biệt. Kích thước lớn hơn trong hai kích thước sau đó sẽ là kích thước mẫu kết hợp cho một cuộc khảo sát để đáp ứng cả hai mục tiêu. Từ Ví dụ 4.8, kích thước mẫu cần thiết để ước lượng p_1 với giới hạn về sai số ước lượng là $B_1 = 0,05$ là $n = 334$ sinh viên. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát năm trước để xác định kích thước mẫu cần thiết để ước lượng p_2 . Chúng ta có

$$D = \frac{B^2}{4} = \frac{(0.07)^2}{4} = 0.001225$$

And hence, with $p_2 = 0.60$,

$$\begin{aligned} n &= \frac{Npq}{(N-1)D + pq} \\ &= \frac{(2000)(0.6)(0.4)}{(1999)(0.001225) + (0.6)(0.4)} = \frac{480}{2.68877} \\ &= 178.52 \end{aligned}$$

Tức là, 179 sinh viên phải được phỏng vấn để ước lượng p_2 , tỷ lệ $N = 2000$ sinh viên tin rằng hội sinh viên đáp ứng nhu cầu của họ, với giới hạn về sai số ước lượng bằng 0,07.

Kích thước mẫu cần thiết để đạt được cả hai mục tiêu trong một cuộc khảo sát là 334, kích thước lớn hơn trong hai kích thước mẫu.

4.6 So sánh ước lượng

Sau khi ước lượng các tham số riêng lẻ, chẳng hạn như giá trị trung bình hoặc tỷ lệ, chúng ta thường muốn so sánh ước lượng của hai tham số. **Thu nhập trung bình của hai nhóm dân tộc trong năm qua có thể được so sánh bằng cách xem xét sự khác biệt giữa giá trị trung bình mẫu cho các mẫu thu nhập ngẫu nhiên từ hai nhóm.** Việc liệu Đảng Cộng hòa có đang giành được lợi thế so với Đảng Dân chủ trong một cuộc đua quốc hội hay không có thể được đánh giá bằng cách xem xét sự khác biệt giữa tỷ lệ phiếu bầu cho Đảng Cộng hòa (hoặc ít nhất là báo cáo như vậy) cho hai cuộc thăm dò được thực hiện cách nhau vài tuần.

Cho dù sử dụng giá trị trung bình hay tỷ lệ, các so sánh thường được thực hiện bằng cách sử dụng chênh lệch. Về vấn đề này, một kết quả tổng quát có thể được nêu ra trước khi xem xét các trường hợp cụ thể. Đối với bất kỳ hai biến ngẫu nhiên nào, y_1 và y_2 ,

$$E(y_1 - y_2) = E(y_1) - E(y_2)$$

and

$$V(y_1 - y_2) = V(y_1) + V(y_2) - 2\text{cov}(y_1, y_2)$$

If y_1 and y_2 are independent, then $\text{cov}(y_1, y_2) = 0$.

Suppose $y_1, \dots, y_n$ is a random sample from a population with mean μ_y and $x_1, \dots, x_m$ is an independent random sample from a population with mean μ_x . An unbiased estimate of $\mu_y - \mu_x$ is $\bar{y} - \bar{x}$ because

$$E(\bar{y} - \bar{x}) = E(\bar{y}) - E(\bar{x}) = \mu_y - \mu_x$$

Further,

$$V(\bar{y} - \bar{x}) = V(\bar{y}) + V(\bar{x})$$

where the variance of each sample mean could be estimated as in Eq. (4.2). If the two samples are not independent, some information on $\text{cov}(\bar{y}, \bar{x})$ would have to be available.

VÍ DỤ 4.10 Cá hấp thụ thủy ngân khi nước đi qua mang của chúng và quá nhiều thủy ngân sẽ khiến cá không thích hợp cho con người tiêu thụ. Năm 1994, bang Maine đã đưa ra cảnh báo sức khỏe rằng

người dân nên cẩn thận khi ăn cá từ các hồ ở Maine vì hàm lượng thủy ngân cao. Trước cảnh báo, dữ liệu về tình trạng của các hồ ở Maine đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) phối hợp với tiểu bang thu thập. Cá được lấy từ một mẫu ngẫu nhiên của các hồ và hàm lượng thủy ngân của chúng được đo bằng phần triệu (ppm). Bảng 4.4 hiển thị một lựa chọn của

TABLE 4.4
Mercury content in Maine lakes according to type and dam

Mercury (Hg) ppm	Lake type	Dam 1 = yes; 0 = no
1.050	2	1
0.230	2	1
0.100	3	0
.	.	.
.	.	.
.	.	.
0.430	2	1
0.160	1	0
0.490	3	0

SOURCE: R. Peck, L. Haugh, and A. Goodman, 1998, Statistical Case Studies, ASA-SIAM, 1–14.

dữ liệu từ một mẫu ngẫu nhiên gồm 35 hồ. Hồ loại 1 là hồ nghèo dinh dưỡng (cân bằng giữa thảm thực vật đang phân hủy và sinh vật sống), hồ loại 2 là hồ phú dưỡng (tốc độ phân hủy cao và ít oxy) và hồ loại 3 là hồ trung dưỡng (giữa hai trạng thái còn lại). Bảng cũng cho biết liệu hồ có được hình thành phía sau đập hay không.

- (a) So sánh các loại hồ 1 và 2, ước lượng tốt nhất của bạn về sự khác biệt về mức thủy ngân trung bình cho hai loại hồ này là gì?
- (b) Có đủ bằng chứng để kết luận rằng mức thủy ngân trung bình của hồ loại 2 khác với hồ loại 3 không?

Thống kê tóm tắt được cung cấp tiếp theo.

Type	Count	Mean	Median	Standard deviation, <i>s</i>
1	4	0.22	0.20	0.103
2	15	0.74	0.68	0.583
3	16	0.50	0.44	0.272

GIẢI PHÁP

Bước đầu tiên là vẽ biểu đồ dữ liệu để xem có bất kỳ mô hình bất thường nào xuất hiện không. Hình 4.4 cho thấy các biểu đồ hộp song song cho các phép đo thủy ngân được phân tách theo ba loại hồ. Có một số độ lệch về phía các giá trị lớn hơn và các hồ loại 2 có giá trị ngoại lai nghiêm trọng; cần lưu ý những đặc điểm này khi diễn giải kết quả phân tích thống kê.

outlier; these features should be kept in mind when interpreting the results of the statistical analysis.

- a. To compare the mean mercury content for the type 1 and type 2 lakes, the appropriate estimator and bound is

$$\begin{aligned} & (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) \pm 2\sqrt{\hat{V}(\bar{y}_1) + \hat{V}(\bar{y}_2)} \\ &= (0.22 - 0.74) \pm 2\sqrt{\frac{0.103^2}{4} + \frac{0.583^2}{15}} \\ &= -0.52 \pm 0.32 \end{aligned}$$

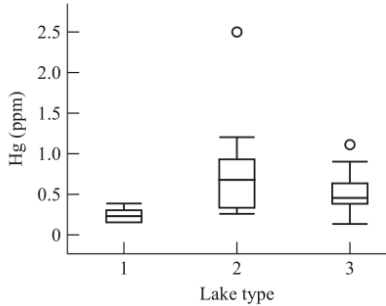
The resulting interval estimate implies that the true difference in mean mercury content for these two types of lakes could be anywhere between -0.84 and -0.20 . That is, type 2 lakes could have mean mercury content between 0.20 and 0.84 ppm greater than type 1 lakes; any value of the difference in this interval would be consistent with the observed sample data.

The total number of lakes in the state is quite large, so fpcs are ignored in this analysis.

- b. To answer the question about how type 2 and type 3 lakes compare we can, again, construct an appropriate interval estimate:

$$\begin{aligned} & (\bar{y}_2 - \bar{y}_3) \pm 2\sqrt{\hat{V}(\bar{y}_2) + \hat{V}(\bar{y}_3)} \\ &= (0.74 - 0.50) \pm 2\sqrt{\frac{0.583^2}{15} + \frac{0.272^2}{16}} \\ &= 0.24 \pm 0.33 \end{aligned}$$

FIGURE 4.4
Mercury content by lake type



Khoảng kết quả $(-0.09; 0.57)$ bao gồm số 0, có nghĩa là không có bằng chứng đáng kể về sự khác biệt về hàm lượng thủy ngân trung bình cho hai loại hồ này. Dựa trên những dữ liệu này, không có cách nào để kết luận rằng loại nào có hàm lượng thủy ngân cao hơn loại nào.

Phân tích dữ liệu thận trọng yêu cầu kiểm tra mức độ ảnh hưởng của ngoại lai lớn (2,50) trong dữ liệu hồ loại 2 đối với phân tích. Khi loại bỏ quan sát này, cả hai khoảng đều trở nên ngắn hơn một chút, $(-0.61; -0.17)$ cho phần a và $(-0.12; 0.34)$ cho phần b. Kết luận chính của phần b vẫn giữ nguyên.

Khi so sánh giá trị trung bình, chúng tôi chỉ xem xét trường hợp mẫu độc lập vì trường hợp phụ thuộc trở nên quá phức tạp để xử lý ở cấp độ này. Tuy nhiên, khi so sánh tỷ lệ, một tình huống phụ thuộc thường xảy ra có một giải pháp khá đơn giản. Giả sử một cuộc thăm dò ý kiến hỏi: "Bạn có ủng hộ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Mỹ Latinh không?" Các tùy chọn được đưa ra là

A. Có B. Không C. Không có ý kiến

Trước một số lượng đáng kể câu trả lời "không có ý kiến", chúng tôi muốn so sánh tỷ lệ kiểm tra "có" với tỷ lệ kiểm tra "không" bằng cách xem xét sự khác biệt giữa các tỷ lệ phụ thuộc này. Để thấy điều này, giả sử chúng ta được phép xem tỷ lệ phản hồi có và nó cao — giả sử, khoảng 80%. Khi đó chúng ta biết rằng tỷ lệ phản hồi không phải thấp, dưới 20%. Do đó, hai điều này

sample percentages are not only dependent but also negatively correlated (or have negative covariance).

This is a multinomial sampling situation because each respondent has three choices (more than two is the key). For the two sample proportions p_1 and p_2 arising from a multinomial sample of size n ,

$$E(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = p_1 - p_2$$

and

$$\begin{aligned} V(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) &= V(\hat{p}_1) + V(\hat{p}_2) - 2\text{cov}(\hat{p}_1, \hat{p}_2) \\ &= \frac{p_1(1 - p_1)}{n} + \frac{p_2(1 - p_2)}{n} + 2\frac{p_1 p_2}{n} \end{aligned}$$

(We get a + sign in front of the third term because the covariance itself is negative.)

Because p_i is estimated by $\hat{p}_i$, it is easy to find a good estimator of this variance. ■

VÍ DỤ 4.11 Khái niệm cấm hút thuốc tại nơi làm việc đã có từ lâu. Một cuộc thăm dò Time/Yankelovich với 800 người Mỹ trưởng thành được thực hiện vào ngày 6-7 tháng 4 năm 1994 (xem Time, ngày 18 tháng 4 năm 1994) đã hỏi:

Nên cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nên có khu vực hút thuốc đặc biệt hay không nên có bất kỳ hạn chế nào?

Kết quả được đưa ra trong Bảng 4.5. Dựa trên mẫu khoảng 600 người không hút thuốc và 200 người hút thuốc, hãy ước lượng (a) sự khác biệt thực sự giữa các tỷ lệ chọn "cấm" và (b) sự khác biệt thực sự giữa các tỷ lệ người không hút thuốc chọn "cấm" và "khu vực đặc biệt".

GIẢI PHÁP

a. Tỷ lệ chọn "cấm" độc lập với nhau; giá trị cao của cái này không buộc giá trị của cái kia phải thấp, vì chúng đến từ các mẫu độc lập. Do đó, một ước lượng phù hợp về sự khác biệt này là

$$(0.44 - 0.08) \pm 2\sqrt{\frac{(0.44)(0.56)}{600} + \frac{(0.08)(0.92)}{200}}$$

$$= 0.36 \pm 0.06$$

Do đó, một sự khác biệt thực sự ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 30% đến 42% sẽ phù hợp với những dữ liệu này.

b. Tỷ lệ người không hút thuốc chọn "khu vực đặc biệt" phụ thuộc vào tỷ lệ chọn "cấm"; nếu cái sau lớn thì cái trước phải nhỏ.



TABLE 4.5
Smoking survey results

	Nonsmokers	Smokers
Banned	44%	8%
Special areas	52%	80%
No restrictions	3%	11%

These are multinomial proportions. Thus, an appropriate estimate of the true difference is

$$(0.52 - 0.44) \pm 2\sqrt{\frac{(0.44)(0.56)}{600} + \frac{(0.52)(0.48)}{600} + 2\frac{(0.44)(0.52)}{600}}$$

$$= 0.08 \pm 0.08$$

Bất kỳ sự khác biệt thực sự nào từ 0% đến 16% sẽ phù hợp với những dữ liệu này. Đặc biệt, không có bằng chứng chắc chắn nào để nói rằng, đối với tổng thể, hai tỷ lệ này sẽ khác nhau.

Cần lưu ý rằng giới hạn 2 độ lệch chuẩn đối với sai số tương đương với ước lượng khoảng tin cậy 95% gần đúng. Tuy nhiên, nếu hai khoảng như vậy được sử dụng trên cùng một dữ liệu, thì khả năng cả hai khoảng đều chứa giá trị tham số thực sự sẽ nhỏ hơn 95%. Do đó, không nên xây dựng nhiều ước lượng khoảng từ cùng một dữ liệu mẫu trừ khi có sự điều chỉnh để tính đến sự đa dạng sử dụng này. Hầu hết các sách về phương pháp thống kê tiêu chuẩn đều trình bày nhiều cách điều chỉnh như vậy, nhưng chúng không được đề cập ở đây. Thay vào đó, chúng tôi tuân theo triết lý chỉ thực hiện một số so sánh có ý nghĩa, thay vì thực hiện tất cả các so sánh có thể, khi một tình huống yêu cầu phải so sánh.

VÍ DỤ 4.12

Một cuộc khảo sát với 209 nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép được chọn ngẫu nhiên từ tất cả các chuyên gia như vậy ở bang Michigan đã được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi tác và giới tính đối với việc chẩn đoán các triệu chứng liên quan đến cảm giác trầm cảm ở bệnh nhân. Tất cả các nhà tâm lý học đều đọc cùng một nghiên cứu điển hình, ngoại trừ những thay đổi về độ tuổi và giới tính của bệnh nhân. Các chẩn đoán kết quả được báo cáo trong Bảng 4.6. (a) Tuổi tác có vẻ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán trầm cảm (trái ngược với chẩn đoán nguyên nhân thực thể) không? (b) Giới tính có vẻ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán trầm cảm không?

TABLE 4.6
General diagnosis by age and gender of patient

Gender	Age (years)											
	45		55		65		75		85		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Male												
Depression	22	95.7	9	64	12	80	8	57.1	15	75	66	76.7
Organic	0	0	0	0	1	6.7	4	28.6	2	14.3	7	8.1
Adjustment	1	4.3	5	37.7	2	13.3	2	14.3	3	15	13	15.1
Total	23	26.7	14	16.3	15	17.4	14	16.3	20	23.3	—	—
Female												
Depression	17	89.5	18	81.8	14	87.5	18	94.7	10	62.5	77	83.7
Organic	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	1.1
Adjustment	2	10.5	4	18.2	2	12.5	1	6.3	5	31.3	14	15.2
Total	19	20.7	22	23.9	16	17.4	19	20.7	16	17.4	—	—

SOURCE: Wrobel, N. H. 1993. Effect of patient age and gender on clinical decisions. *Professional Psychology: Research and Practice*, 24(4): 206–212.

GIẢI PHÁP

a. Chúng ta có thể thực hiện nhiều so sánh để xem xét ảnh hưởng của tuổi tác đối với chẩn đoán. Để giảm thiểu những điều này, chỉ cần xem xét các thái cực: tuổi 45 so với tuổi 85. Gộp chung theo giới tính, 39 trên 42, hoặc 93%, người ở độ tuổi 45 được chẩn đoán là trầm cảm, trong khi 25 trên 36, hoặc 69%, người ở độ tuổi 85 được chẩn đoán như vậy. Ước tính khoảng phù hợp là

$$(0,93 - 0,69) \pm 2 \sqrt{\frac{(0,93)(0,07)}{42} + \frac{(0,69)(0,31)}{36}} = 0,24 \pm 0,17 = (0,07; 0,41)$$

Có bằng chứng thống kê để nói rằng những người 85 tuổi ít có khả năng được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

b. Thoạt nhìn, có vẻ như phụ nữ có nhiều khả năng được chẩn đoán là trầm cảm hơn nam giới, nhưng ước tính khoảng của sự khác biệt về tỷ lệ này là

$$(0,77 - 0,84) \pm 2 \sqrt{\frac{(0,77)(0,23)}{66} + \frac{(0,84)(0,16)}{77}} = -0,07 \pm 0,13 = (-0,20; 0,06)$$

Phụ nữ có thể không được chẩn đoán là trầm cảm thường xuyên hơn trong quần thể bệnh nhân như vậy. Sự khác biệt quan sát được này có thể chỉ do sai số lấy mẫu.

4.7 Tóm tắt

Mục tiêu của thống kê là suy luận về một hoặc nhiều tham số tổng thể từ thông tin chứa trong một mẫu. Hai yếu tố ảnh hưởng đến lượng thông tin trong một cuộc điều tra nhất định. Thứ nhất là kích thước mẫu. Kích thước mẫu càng lớn, chúng ta càng mong đợi thu được nhiều thông tin hơn về tổng thể. Yếu tố thứ hai là lượng biến thiên trong dữ liệu. Biến thiên có thể được kiểm soát bằng thiết kế của khảo sát mẫu, tức là phương pháp thu thập các quan sát.

Trong chương này, chúng ta đã thảo luận về loại thiết kế khảo sát mẫu đơn giản nhất, đó là lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Thiết kế này không cố gắng giảm tác động của biến thiên dữ liệu đối với sai số ước lượng. Mẫu ngẫu nhiên đơn giản có kích thước n xảy ra nếu mỗi mẫu gồm n phần tử từ tổng thể có cùng cơ hội được chọn. Bảng số ngẫu nhiên khá hữu ích trong việc xác định các phần tử sẽ được đưa vào mẫu ngẫu nhiên đơn giản.

Trong ước lượng giá trị trung bình tổng thể μ và tổng τ , chúng tôi sử dụng giá trị trung bình mẫu $\bar{y}$ và tổng mẫu $N\bar{y}$, tương ứng. Cả

$E(\bar{y}) = \mu$ và $E(N\bar{y}) = \tau$. Phương sai ước lượng và giới hạn về sai số ước lượng được đưa ra cho cả hai ước lượng.

Vào một thời điểm nào đó trong quá trình thiết kế một cuộc khảo sát thực tế, người thử nghiệm phải quyết định xem họ muốn có bao nhiêu thông tin, tức là sai số ước lượng có thể chấp nhận được là bao nhiêu. Các yêu cầu về kích thước mẫu đã được trình bày để ước lượng μ và τ với một giới hạn xác định về sai số ước lượng.

Tham số thứ ba được ước lượng là tỷ lệ tổng thể p . Các thuộc tính của $\hat{p}$ đã được trình bày và liên quan đến các thuộc tính của $\bar{y}$, ước lượng của tổng thể.

Việc chọn kích thước mẫu để ước lượng p với một giới hạn xác định về sai số ước lượng dựa trên cùng một nguyên tắc được sử dụng để chọn kích thước mẫu để ước lượng μ và τ .

Đôi khi, điều quan trọng là phải so sánh giữa các giá trị trung bình hoặc tỷ lệ bằng cách ước lượng chênh lệch. Phương sai của các chênh lệch này được ước lượng dễ dàng cho các mẫu độc lập. Trường

hợp phụ thuộc duy nhất được xem xét là so sánh tỷ lệ đa thức, loại thường phát sinh trong các cuộc khảo sát mẫu.

Nghiên cứu tình huống được xem xét lại

NGƯỜI MỸ CÓ UỐNG ÍT RƯỢU HƠN KHÔNG?

Nếu cuộc thăm dò được thảo luận trong nghiên cứu tình huống mở đầu bao gồm 1200 người lớn được chọn ngẫu nhiên, thì khoảng một nửa số người được hỏi phải là phụ nữ và một nửa là nam giới. Như vậy, kích thước mẫu là 600 sẽ được sử dụng cho các câu trả lời cho các câu hỏi chỉ từ nam hoặc nữ. "Tỷ lệ nam giới uống rượu đã giảm đáng kể từ năm 1992 đến năm 1994?" là một câu hỏi về hai tỷ lệ gần như độc lập. Ước lượng và giới hạn về sai số được tìm thấy bởi

$$(0,72 - 0,70) \pm 2 \sqrt{\frac{(0,72)(0,28)}{600} + \frac{(0,70)(0,30)}{600}} = 0,02 \pm 0,05$$

và do đó, không có sự giảm đáng kể.

Ước tính và giới hạn tương tự cho tỷ lệ phụ nữ mang lại khoảng $0,04 \pm 0,06$, và do đó cũng không có sự gia tăng đáng kể nào trong tỷ lệ phụ nữ.

So sánh tỷ lệ những người đã giảm uống rượu trước năm 1994 với những người đã giảm uống rượu trước năm 1984 liên quan đến một lần nữa sự khác biệt về tỷ lệ độc lập, nhưng ở đây kích thước mẫu là 1200 trong cả hai nhóm. Ước tính và giới hạn được đưa ra bởi

$$(0,41 - 0,29) \pm 2 \sqrt{\frac{(0,41)(0,59)}{1200} + \frac{(0,29)(0,71)}{1200}} = 0,12 \pm 0,04$$

Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ những người đã giảm uống rượu và trên thực tế, biện minh cho tiêu đề của bài báo mà dữ liệu này xuất hiện: "Số lượng người uống rượu giữ ổn định, nhưng uống ít hơn."

So sánh tỷ lệ những người đã giảm uống rượu trong 5 năm qua với những người vẫn giữ nguyên (cả hai cho năm 1994) liên quan đến sự khác biệt về tỷ lệ phụ thuộc. Ước tính và giới hạn về sai số được đưa ra bởi

$$(0,41 - 0,51) \pm 2 \sqrt{\frac{(0,41)(0,59)}{1200} + \frac{(0,51)(0,49)}{1200} - \frac{2(0,41)(0,51)}{1200}} = -0,10 \pm 0,06$$

Vì khoảng không chồng lên số 0, nên sự khác biệt giữa các tỷ lệ mẫu dường như phản ánh sự khác biệt thực sự giữa các tỷ lệ tổng thể.